

在线教学平台 —— 业务场景（用例） 清单

- 项目：在线教学与实训平台（沿用上学期小组项目）
- 文档版本：v1.0
- 日期：2026-08-25（第一天）
- 状态：待教师/助教确认（确认后即为最终验收范围）

1. 系统概述

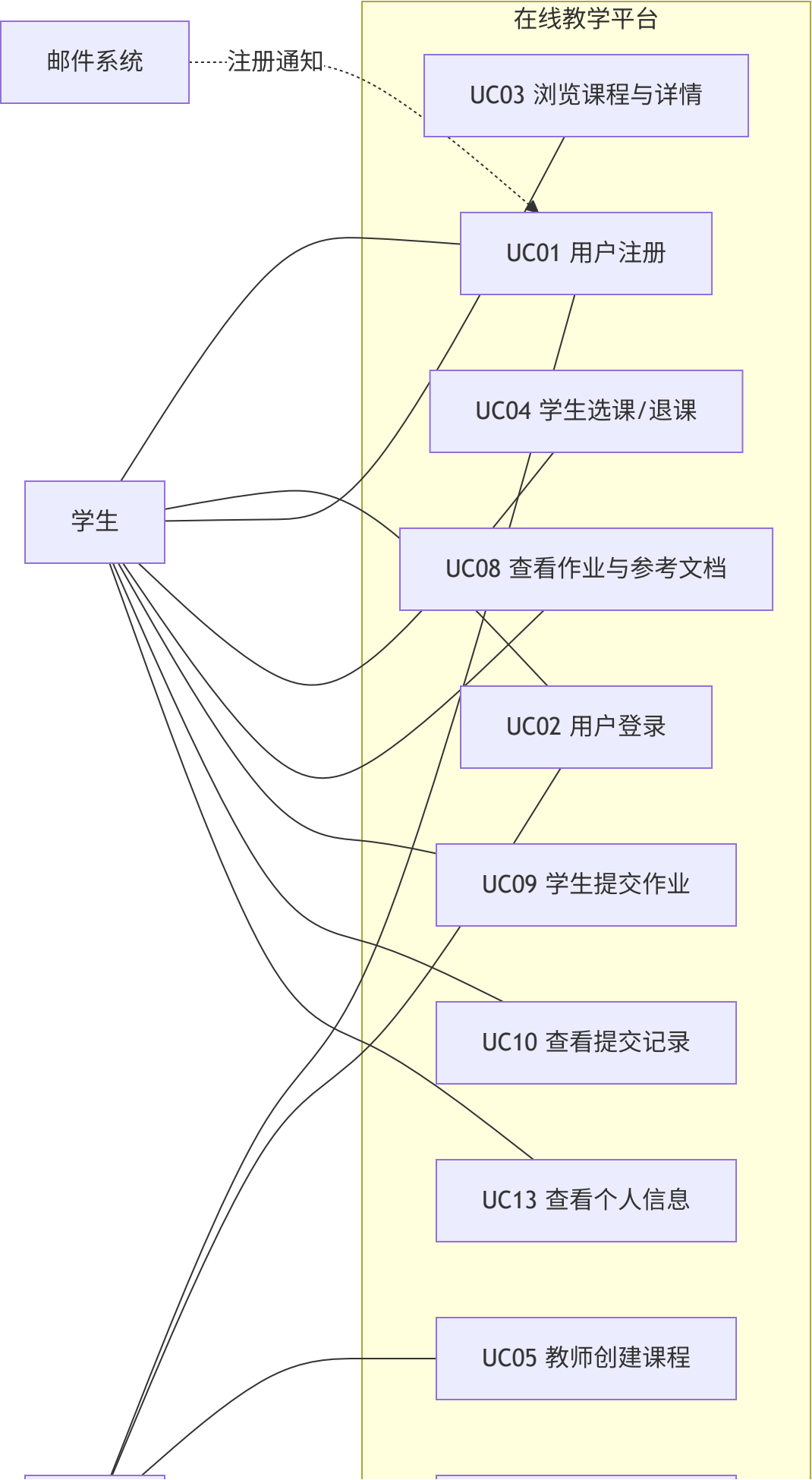
在线教学平台为教师与学生提供课程、作业与提交评分的一体化管理。教师创建课程和作业，学生选课
后提交作业答案，教师在线评分，学生查看成绩。

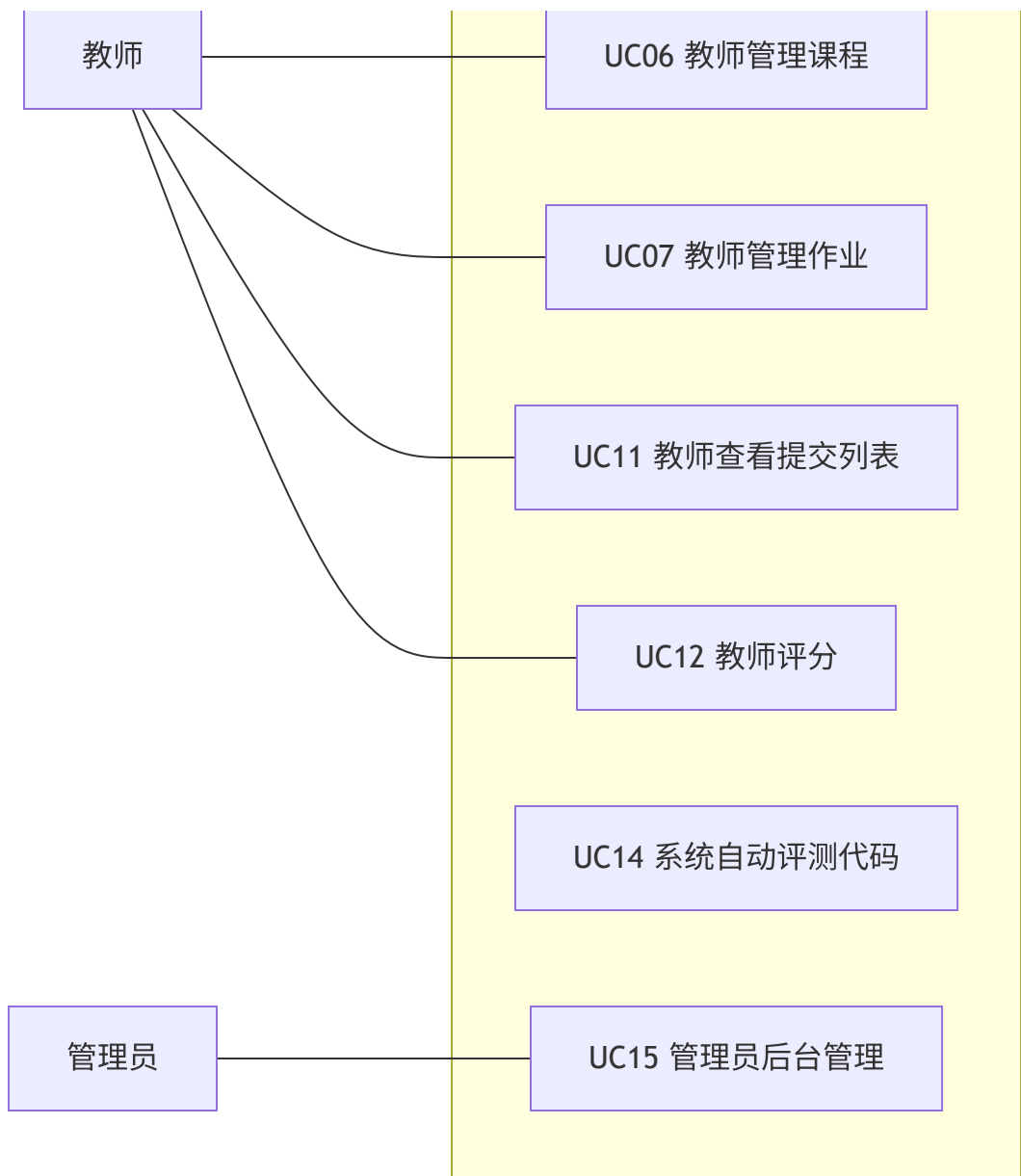
- 前端：React 18 + Vite + Ant Design （ web_frontend/ ）
- 后端：Django 6 + Django REST Framework + MySQL （ web_backend/ ）
- 技术栈特点：Token 认证、文件上传（参考文档）、注册成功邮件通知

2. 参与者

角色	说明
学生（Student）	注册、选课、提交作业、查看成绩
教师（Teacher）	注册（勾选教师身份）、创建课程/作业、查看提交、评分
管理员（Admin）	通过 Django 后台管理用户、课程、作业、提交数据
邮件系统（外部系统）	接收注册成功通知邮件（SMTP）

3. 用例图





4. 用例清单总览

编号	用例名称	参与者	当前状态	是否计入验收
UC01	用户注册（学生/教师）	学生、教师	✅ 已实现 (今日新增邮件通知)	是
UC02	用户登录	学生、教师	✅ 已实现	是
UC03	浏览课程列表与课程详情	学生、教师	✅ 已实现	是
UC04	学生选课 / 退课	学生	✅ 已实现 (前端退课入口待补)	是

编号	用例名称	参与者	当前状态	是否计入验收
UC05	教师创建课程	教师	✅ 已实现	是
UC06	教师编辑 / 删除课程	教师	⚠️ 后端已实现， 前端无入口	待确认
UC07	教师创建 / 编辑 / 删除作业 (含参考文档)	教师	✅ 已实现	是
UC08	查看作业详情并下载参考文档	学生、 教师	✅ 已实现	是
UC09	学生提交作业（上传文件）	学生	✅ 已实现（含选课、 截止时间校验）	是
UC10	学生查看个人提交记录与得分	学生	✅ 已实现	是
UC11	教师查看某作业的全部提交	教师	✅ 已实现	是
UC12	教师评分（0-100）	教师	✅ 已实现	是
UC13	查看个人信息	学生、 教师	✅ 已实现	是
UC14	系统自动评测提交代码	学生、 教师	❌ 仅设想，未开发 (Docker 评测未接通)	待确认
UC15	管理员后台管理	管理员	✅ 已实现（Django Admin）	是

待确认事项（第 1 天提交教师/助教确认）：

- 1. UC14 系统自动评测：模型中已有 `test_cases` 字段、`apps/tasks.py` 中有 Docker 评测任务雏形，但从未被调用（当前提交直接置为"待评分"状态）。**原系统中尚未开发，是否计入验收范围？**
- 2. UC06 课程编辑/删除：后端接口（`PUT/DELETE /api/courses/`）可用，但前端未提供入口，需确认验收方式（接口验收或补充前端页面）。
- 3. UC04 退课：后端接口可用，前端课程列表未提供退课按钮，需确认是否计入。

5. 用例详细说明

编号规则遵循任务

书：REQ01/UC01 → SYS-SEQ01 → COMP-SEQ01 → OBJ-SEQ01 → UNIT-TC01 → INT-TC01 → E2E-TC01 （三层图与追溯表在后续阶段补齐）。

UC01 用户注册（REQ01）

- **参与者：**学生、教师
- **触发条件：**新用户在登录页点击"立即注册"
- **前置条件：**用户名未被占用；邮箱有效；密码已设置
- **主成功流程：**
 - i. 用户填写用户名、邮箱、密码，选择身份（学生/教师）
 - ii. 系统校验并创建账号（密码哈希存储）
 - iii. 系统向注册邮箱发送"注册成功"通知邮件
 - iv. 页面提示注册成功，跳转登录页
- **备选/异常流程：**
 - 用户名已存在 → 返回 400，提示注册失败
 - 邮箱缺失或格式非法 → 返回 400
 - 邮件发送失败 → 注册仍成功，后端记录告警日志（不阻塞注册）
- **可验证结果：**新账号可登录；邮箱收到通知邮件（开发环境邮件打印在终端）
- **代码位**
置： web_backend/apps/views.py (UserViewSet.perform_create)、serializers.py (UserSerializer)
- **测试：** tests.py RegistrationEmailTest (3 例)、冒烟测试 UC01

UC02 用户登录（REQ02）

- **参与者：**学生、教师
- **触发条件：**用户在登录页输入用户名和密码
- **前置条件：**账号已注册
- **主成功流程：**系统校验密码，签发 Token，前端获取用户信息并进入课程页
- **备选/异常流程：**用户名或密码错误 → 返回 400，提示"用户名或密码错误"
- **可验证结果：**携带 Token 可访问受保护接口；错误密码被拒绝
- **代码位**
置： web_backend/web_backend/urls.py (/api/auth/token/)、web_frontend/src/pages/Login.jsx
- **测试：**冒烟测试 UC02

UC03 浏览课程列表与课程详情 (REQ03)

- **参与者:** 学生、教师
- **触发条件:** 登录后进入"我的课程"页面, 或点击课程卡片
- **前置条件:** 已登录
- **主成功流程:** 系统返回全部课程 (名称、编号、教师、学生数、当前用户选课状态), 用户点击查看详情 (含学生列表)
- **备选/异常流程:** 课程不存在 → 404
- **可验证结果:** 列表与详情数据与库中一致; is_enrolled 标记正确
- **代码位**
置: views.py (CourseViewSet)、serializers.py (CourseSerializer)、
web_frontend/src/pages/CourseList.jsx、CourseDetail.jsx
- **测试:** 冒烟测试 UC04

UC04 学生选课 / 退课 (REQ04)

- **参与者:** 学生
- **触发条件:** 学生在课程卡片点击"选课"
- **前置条件:** 已登录; 非教师身份; 尚未选该课
- **主成功流程:** 系统将当前用户加入课程学生名单, 列表标记变为"我选的"
- **备选/异常流程:**
 - 教师点击选课 → 400"教师不能选课"
 - 重复选课 → 幂等, 不报错
 - 退课 (后端接口) → 从学生名单移除
- **可验证结果:** 课程详情学生列表变化; is_enrolled 状态更新
- **代码位置:** views.py (enroll/unenroll action)
- **测试:** tests.py CoursePermissionTest.test_enroll_still_works_for_student、冒烟测试 UC05

UC05 教师创建课程 (REQ05)

- **参与者:** 教师
- **触发条件:** 教师点击"创建课程"并填写名称、编号、描述
- **前置条件:** 已登录且为教师身份; 课程编号不重复
- **主成功流程:** 系统创建课程, 创建者自动成为授课教师, 课程出现在列表中
- **备选/异常流程:** 编号重复 → 400; 学生创建 → 403
- **可验证结果:** 新课程出现在课程列表, 教师身份为创建者
- **代码位置:** views.py (CourseViewSet.create/perform_create)、CourseList.jsx
- **测试:** 冒烟测试 UC03

UC06 教师编辑 / 删除课程 (REQ06) ⚠️ 待确认

- **参与者:** 教师
- **触发条件:** 教师修改课程信息或删除课程 (后端接口)
- **前置条件:** 已登录; 为课程授课教师 (或管理员)
- **主成功流程:** PATCH/DELETE /api/courses/{id}/ 成功
- **备选/异常流程:** 非授课教师 → 403/404; 删除级联删除作业与提交
- **可验证结果:** 接口返回 200/204; 数据变更生效
- **代码位置:** views.py (CourseViewSet)、permissions.py (IsCourseTeacherOrReadOnly, 今日修复)
- **测试:** tests.py CoursePermissionTest (3 例)

UC07 教师创建 / 编辑 / 删除作业 (含参考文档) (REQ07)

- **参与者:** 教师
- **触发条件:** 教师在课程下点击"新建作业", 填写标题、描述、截止时间, 可上传参考文档 (pdf/doc/图片等)
- **前置条件:** 已登录; 为该课程授课教师; 截止时间已填
- **主成功流程:** 作业创建成功并显示在作业列表 (含"进行中/已截止"状态标签); 可编辑 (含替换参考文档)、可删除
- **备选/异常流程:**
 - 非授课教师编辑/删除 → 403
 - 学生创建 → 403
- **可验证结果:** 作业列表、详情数据正确; 参考文档可下载
- **代码位置:** views.py (AssignmentViewSet)、models.py (Assignment.reference_file)、AssignmentList.jsx
- **测试:** tests.py AssignmentPermissionTest (3 例)、冒烟测试 UC06

UC08 查看作业详情并下载参考文档 (REQ08)

- **参与者:** 学生、教师
- **触发条件:** 用户在作业列表点击"进入作业"
- **前置条件:** 已登录
- **主成功流程:** 页面展示作业描述、截止时间, 如有参考文档可点击下载
- **可验证结果:** 详情正确; 参考文档链接可访问
- **代码位置:** AssignmentLab.jsx、serializers.py (AssignmentSerializer)
- **测试:** 冒烟测试 UC07

UC09 学生提交作业（REQ09）

- **参与者：**学生
- **触发条件：**学生在作业页选择文本文件（.py/.txt/.md/.java 等），点击"提交作业"
- **前置条件：**已登录；已选该课程；未过截止时间；非教师身份
- **主成功流程：**文件内容作为答案提交，生成"待评分"（pending）记录，提示提交成功
- **备选/异常流程：**
 - 未选课 → 403"请先选课再提交作业"
 - 已截止 → 400"作业已截止，无法提交"
 - 教师提交 → 403"教师不能提交作业"
 - 未上传文件 → 前端拦截提示
- **可验证结果：**提交记录出现在学生与教师的提交列表中，状态为 pending
- **代码位置：** views.py（SubmissionViewSet.create，今日修复）、 AssignmentLab.jsx
- **测试：** tests.py SubmissionCreateTest（4 例）、冒烟测试 UC08

UC10 学生查看个人提交记录与得分（REQ10）

- **参与者：**学生
- **触发条件：**学生进入"提交记录"页或作业页的"提交记录"标签
- **前置条件：**已登录
- **主成功流程：**系统返回该学生的全部提交（或按作业过滤），展示提交时间、状态、得分
- **备选/异常流程：**无提交 → 显示"暂无提交记录"空状态
- **可验证结果：**只能看到自己的提交；按作业过滤不串作业
- **代码位置：** views.py（SubmissionViewSet.get_queryset）、 SubmissionHistory.jsx、 AssignmentLab.jsx
- **测试：** tests.py SubmissionUpdateTest、冒烟测试 UC09

UC11 教师查看某作业的全部提交（REQ11）

- **参与者：**教师
- **触发条件：**教师在作业列表点击"查看提交"或进入作业页"提交记录"标签
- **前置条件：**已登录；为该课程授课教师
- **主成功流程：**系统返回该作业下全部学生的提交（学生、时间、状态、得分），可查看答案详情
- **备选/异常流程：**非授课教师 → 查不到其他教师课程的提交
- **可验证结果：**列表包含全部学生提交，含未评分项
- **代码位置：** views.py（SubmissionViewSet.get_queryset）、 SubmissionReview.jsx
- **测试：**冒烟测试 UC10

UC12 教师评分 (REQ12)

- **参与者:** 教师
- **触发条件:** 教师在评分弹窗输入 0-100 分并保存
- **前置条件:** 已登录; 为该作业所属课程授课教师
- **主成功流程:** 提交状态变为"已评分" (graded), 得分更新, 学生端可见
- **备选/异常流程:**
 - 学生评分 → 403
 - 分数非 0-100 整数 → 400
 - 非授课教师 → 403/404
- **可验证结果:** 提交状态/得分在教师与学生列表中都正确显示
- **代码位置:** views.py (grade action)、AssignmentLab.jsx、SubmissionReview.jsx
- **测试:** tests.py (评分相关)、冒烟测试 UC11

UC13 查看个人信息 (REQ13)

- **参与者:** 学生、教师
- **触发条件:** 用户点击右上角头像进入"个人中心"
- **前置条件:** 已登录
- **主成功流程:** 展示用户名、邮箱、身份 (教师/学生)
- **可验证结果:** 信息与账号一致
- **代码位置:** views.py (users/me)、Profile.jsx
- **测试:** 冒烟测试 UC12

UC14 系统自动评测提交代码 (REQ14) ❌ 仅设想

- **参与者:** 学生、教师、评测系统
- **设想流程:** 学生提交后由 Docker 容器运行代码, 按 test_cases 比对输出, 自动判分 (状态 running → success/failed/error)
- **现状:** apps/tasks.py 有评测任务雏形 (Celery + Docker), 但从未被调用; 提交直接置为 pending, 等待教师人工评分; test_cases 字段未使用
- **结论:** 未开发, 是否计入验收范围待教师确认

UC15 管理员后台管理 (REQ15)

- **参与者:** 管理员
- **触发条件:** 管理员登录 /admin/ 后台
- **主成功流程:** 管理用户 (含教师标记)、课程 (含学生名单)、作业、提交记录
- **可验证结果:** 后台数据与前台一致, 变更生效

- 代码位置： web_backend/apps/admin.py
- 测试： 人工验证（后续补自动化）

6. 第一天验证结果

验证项	结果	证据
后端启动	✓	Django dev server 正常响应
前端启动	✓	Vite dev server HTTP 200
前后端联通（vite 代理 → Django）	✓	/api 经代理返回认证拒绝（链路通）
全量自动化测试	✓ 16/16	python manage.py test apps
端到端冒烟测试（逐用例走 API）	✓ 32/32	04_tests/smoke/day1_smoke_api.py （含异常流程）
注册成功邮件	✓	Django 测试 mail.outbox 验证（开发环境控制台输出）
环境依赖	✓	Python 3.12 / Node 24 / MySQL 8 就绪

7. 待教师/助教确认清单（第一天）

1. 本清单是否覆盖全部业务场景？是否有遗漏或误计入的用例？
2. UC14（自动评测）原系统未开发，是否计入验收范围？
3. UC06（课程编辑/删除）、UC04（前端退课入口）以接口验收还是需补前端页面？
4. 确认后本清单即为最终验收范围，后续补充三层模型图、追溯表。

8. 后续计划（与任务书对应）

- 8/25-8/28：补齐需求/设计文档（用例图已完成，补概念类图、顺序图等）、三层图、追溯表；补单元/集成/端到端测试；Docker 化与 CI
- 8/29 中期检查
- 8/31-9/3：拆 3 个以上业务微服务、Kubernetes 部署、扩缩容/故障实验、性能对比
- 9/4：答辩与演示